

Integração Numérica

Notas de aula

Prof. Yuri Dumaresq Sobral

Departamento de Matemática
Universidade de Brasília

2025

- Suponha que conheçamos apenas alguns pontos de uma dada função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, por exemplo:

t_1	t_2	t_3	$\cdots$	t_i	$\cdots$	t_{n+1}
$f(t_1)$	$f(t_2)$	$f(t_3)$	$\cdots$	$f(t_i)$	$\cdots$	$f(t_{n+1})$

e suponha que queiramos determinar $\int_{t_1}^{t_{n+1}} f(t) dt$.

- Do Cálculo 1, aprendemos algumas técnicas para determinar a integral de uma função, mas para isto precisamos conhecer a função $f(x)$ explicitamente!
- Além disto, **nem sempre é possível** determinar uma **primitiva** para algumas funções $f(x)$ e, portanto, não podemos usar o **Teorema Fundamental do Cálculo**.
- Porém...Voltando para a definição básica de integral, podemos pensar numa maneira **numérica** de calcular a integral acima!

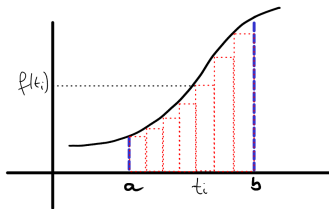
- Dado um conjunto de pontos $t_i \in [a, b] \forall i = 1, \dots, n+1$, tal que $t_1 = a$, $t_{i+1} = t_i + h$ e $t_{n+1} = b$. Então, $h = (b - a)/n$ ($n + 1$ pontos, n subintervalos). Definimos, lá no Cálculo 1:

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(t_i)h.$$

- Podemos pensar em **aproximar** a integral a partir da soma obtida para um h finito (tal como nas diferenças finitas!):

$$\int_a^b f(t)dt \approx \sum_{i=1}^n f(t_i)h.$$

- Isto equivale a aproximar a integral pela soma das áreas dos retângulos de base h e de altura $f(t_i)$.



- Vamos considerar um exemplo:

t	0.7	0.8	0.9	1.0
$f(t)$	3.43	5.12	7.29	10.0

$$\int_{0.7}^{1.0} f(t) dt = \sum_{i=1}^3 f(t_i) h = (3.43 + 5.12 + 7.29) \cdot 0.1 = 1.584$$

- A função da tabela é $f(t) = 10t^3$, e ela tem como primitiva $F(t) = 2.5t^4$. Assim, o valor da integral exato é:

$$\int_{0.7}^{1.0} f(t) dt = F(1.0) - F(0.7) = 2.5 \cdot (1.0^4 - 0.7^4) = 1.89975$$

- O erro cometido pela aproximação numérica foi de cerca de 17%. Não é ideal, mas não é tão ruim! (Usamos apenas três pontos!)

- A aproximação anterior foi feita tomando como altura dos retângulos o valor de $f(t_i)$, ou seja, o valor da função **pela esquerda** de cada subintervalo $[t_i, t_{i+1}]$. Podemos tomar, igualmente, as alturas dos retângulos **pela direita**, ou seja, usando $f(t_{i+1})$ como altura dos retângulos.
- Neste caso, teremos:

$$\int_a^b f(t)dt \approx \sum_{i=2}^{n+1} f(t_{i+1})h.$$

- Voltando ao exemplo anterior, obtemos:

$$\int_{0.7}^{1.0} f(t)dt = \sum_{i=2}^4 f(t_{i+1})h = (5.12 + 7.29 + 10.0) \cdot 0.1 = 2.241$$

- O erro cometido por esta nova aproximação numérica foi de cerca de 19%. Muito parecido com o anterior! (A média dos valores dá uma estimativa para a integral de 1.9125, com um erro de cerca de 1% do valor real da integral.)

- Estes dois métodos são muito simples e são as técnicas mais simples de **quadratura (numérica)**, que é como chamamos os métodos de integração numérica em geral.
- Apesar de simples, as aproximações que obtivemos até agora para a integral do exemplo são relativamente boas! Mas será que podemos melhorar um pouco mais nossas aproximações?
- A resposta é **SIM!** E vamos fazer isto usando os **POLINÔMIOS INTERPOLADORES**.
- Considere que tenhamos $n + 1$ pontos $t_i \in [a, b]$ com $i = 1, \dots, n + 1$, tal que $t_{i+1} = t_i + h$. Então, o **polinômio interpolador** que interpola estes pontos é dado por

$$p(t) = \sum_{i=1}^{n+1} f(t_i) \mathcal{L}_i(t), \quad \mathcal{L}_i(t) = \prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq i}}^{n+1} \frac{t - t_\ell}{t_i - t_\ell},$$

em que $\mathcal{L}_i(t)$ são os nossos já conhecidos **polinômios de Lagrange**.

- Então, podemos pensar em aproximar $f(t)$ por pelo polinômio interpolador obtido a partir dos pontos tabelados:

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n+1} f(t_i) \mathcal{L}_i(t) + \frac{f^{n+1}(\xi(t))}{(n+1)!} \prod_{i=1}^{n+1} (t - t_i),$$

em que $\xi(t) \in [a, b]$.

- Com isto, podemos obter uma aproximação para a integral:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b p(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^{n+1} f(t_i) \mathcal{L}_i(t) dt + \int_a^b \frac{f^{n+1}(\xi(t))}{(n+1)!} \prod_{i=1}^{n+1} (t - t_i) dt.$$

- Vamos analisar cada um dos termos separadamente. O primeiro termo, que contém os **polinômios de Lagrange**, pode ser reescrito como:

$$\int_a^b \sum_{i=1}^{n+1} f(t_i) \mathcal{L}_i(t) dt = \sum_{i=1}^{n+1} f(t_i) \int_a^b \mathcal{L}_i(t) dt = \sum_{i=1}^{n+1} f(t_i) a_i,$$

em que os a_i são números chamados de **pesos da quadratura**.

- Agora, para analisar o termo do erro, precisamos de uma versão do **Teorema do Valor Médio para Integrais**:

$$\int_a^b f(t)g(t)dt = f(c) \int_a^b g(t)dt,$$

se $g(t)$ não muda de sinal no intervalo $[a, b]$ e com $c \in [a, b]$.

- Com este resultado, o termo do erro pode ser analisado da seguinte maneira:

$$\int_a^b \frac{f^{n+1}(\xi(t))}{(n+1)!} \prod_{i=1}^{n+1} (t - t_i) dt = \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \prod_{i=1}^{n+1} (t - t_i) dt.$$

em que $\xi \in [a, b]$.

- A integral resultante nada mais é que uma integral de um polinômio de grau $n + 1$. Pode ser facilmente computada. Como os pontos conhecidos são equidistantes:

$$\int_a^b \prod_{i=1}^{n+1} (t - t_i) dt = K h^{n+2}.$$

- Então, a fórmula geral para a quadratura é dada por:

$$\int_a^b f(t)dt = \sum_{i=1}^{n+1} a_i f(t_i) + \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} K h^{n+2},$$

com $\xi \in [a, b]$ e:

$$a_i = \int_a^b \mathcal{L}_i(t) dt \quad K = \frac{1}{h^{n+2}} \int_a^b \prod_{i=1}^{n+1} (t - t_i) dt.$$

- Note que a operação de integração é **generosa** com erro: a potência de h cresce com a integração e, portanto, **a ordem do método** obtida é relativamente alta!
- ATENÇÃO**: Devemos nos lembrar que polinômios interpoladores de alto grau em pontos equidistantes podem ser **problemáticos**, pois eles podem oscilar muito!
- SOLUÇÃO**: quebrar o intervalo em vários sub-intervalos com poucos pontos cada um e aplicar a quadratura a cada um destes sub-intervalos!

- Vamos começar com o caso mais simples. Vamos calcular uma quadratura considerando dois pontos t_i e $t_{i+1} = t_i + h$. Então, queremos uma quadratura

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t) dt = \sum_{k=1}^2 a_k f(t_{i+(k-1)}).$$

- Começamos calculando o **polinômio interpolador** destes pontos:

$$p(t) = \sum_{k=1}^2 f(t_{i+(k-1)}) \mathcal{L}_k(t) = f(t_i) \mathcal{L}_1(t) + f(t_{i+1}) \mathcal{L}_2(t),$$

com:

$$\mathcal{L}_1(t) = \prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq 1}}^2 \frac{t - t_{i+(\ell-1)}}{t_i - t_{i+(\ell-1)}} = \frac{t - t_{i+1}}{t_i - t_{i+1}}, \quad \mathcal{L}_2(t) = \prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq 2}}^2 \frac{t - t_{i+(\ell-1)}}{t_{i+1} - t_{i+(\ell-1)}} = \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}.$$

- Assim, os pesos da quadratura serão dados por:

$$a_1 = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \mathcal{L}_1(t) dt = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \frac{t - t_{i+1}}{t_i - t_{i+1}} dt = \frac{1}{t_i - t_{i+1}} \left[\frac{(t - t_{i+1})^2}{2} \right]_{t_i}^{t_{i+1}} = \frac{h}{2}.$$

$$a_2 = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \mathcal{L}_2(t) dt = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} dt = \frac{1}{t_{i+1} - t_i} \left[\frac{(t - t_i)^2}{2} \right]_{t_i}^{t_{i+1}} = \frac{h}{2}.$$

- Então, temos a seguinte quadratura para a integral de $f(t)$ entre os pontos t_i e $t_{i+1} = t_i + h$:

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t) dt = f(t_i) a_1 + f(t_{i+1}) a_2 = \frac{h}{2} (f(t_i) + f(t_{i+1})).$$

- Agora, como queremos integrar $f(t)$ no intervalo $[a, b]$, com $a = t_1$ e $b = t_{n+1}$, vamos fazer:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) dt &= \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt + \int_{t_2}^{t_3} f(t) dt + \int_{t_3}^{t_4} f(t) dt + \cdots + \int_{t_{n-1}}^{t_n} f(t) dt + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t) dt = \\ &= \frac{h}{2} (f(t_1) + f(t_2)) + \frac{h}{2} (f(t_2) + f(t_3)) + \cdots + \frac{h}{2} (f(t_{n-1}) + f(t_n)) + \frac{h}{2} (f(t_n) + f(t_{n+1})) \\ &= \frac{h}{2} (f(t_1) + 2f(t_2) + 2f(t_3) + \cdots + 2f(t_{n-1}) + 2f(t_n) + f(t_{n+1})). \end{aligned}$$

- Portanto, podemos simplificar a expressão da quadratura:

$$\int_{t_1}^{t_{n+1}} f(t) dt = h \left(\frac{f(t_1) + f(t_{n+1})}{2} + \sum_{i=2}^n f(t_i) \right).$$

REGRA DOS TRAPÉZIOS

- Esta regra recebe este nome pois a aproximação por polinômios interpoladores lineares aproxima a área no intervalo $[t_i, t_{i+1}]$ por um trapézio.
- E como se comporta o erro desta quadratura? Precisamos calcular o termo do erro! Devemos fazer isto para cada intervalo $[t_i, t_{i+1}]$. Como escolhemos $n = 1$ (2 pontos), temos:

$$E_{t_i}^{t_{i+1}} = \frac{f''(\xi)}{2!} K h^3,$$

com $\xi \in [t_i, t_{i+1}]$ e

$$K = \frac{1}{h^3} \int_{t_i}^{t_{i+1}} \prod_{k=1}^2 (t - t_{i+(k-1)}) dt = \frac{1}{h^3} \int_{t_i}^{t_{i+1}} (t - t_i)(t - t_{i+1}) dt.$$

- Resolvendo a integral, determinamos K :

$$K = \frac{1}{h^3} \int_0^h z(z-h)dh = \frac{1}{h^3} \left[\frac{z^3}{3} - h\frac{z^2}{2} \right]_0^h = \frac{1}{h^3} \left[\frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{2} \right] = -\frac{1}{6}.$$

- Portanto, temos que a cada intervalo $[t_i, t_{i+1}]$, o erro cometido pela quadratura é dado por:

$$E_{t_i}^{t_{i+1}} = -\frac{f''(\xi)}{12} h^3, \quad \xi \in [t_i, t_{i+1}].$$

- Então, se os pontos t_i que definem o intervalo $[a, b]$ estão separados por h , este erro será cometido $n = |b - a|/h$ vezes. Podemos mostrar que o erro total cometido pela quadratura é dado por:

$$E_T = \frac{|b - a|}{12} f''(\mu) h^2, \quad \mu \in [a, b].$$

- Ou seja, a **Regra dos Trapézios** é um método de **segunda ordem**.
- Aplicando a **Regra dos Trapézios** ao exemplo do início desta aula, obtemos 1.9125, um erro de menor que 1%.

- Vamos tentar encontrar uma quadratura ainda mais precisa.
Vamos considerar, agora, três pontos t_i , $t_{i+1} = t_i + h$ e $t_{i+2} = t_i + 2h$. Então, queremos uma quadratura

$$\int_{t_i}^{t_{i+2}} f(t) dt = \sum_{k=1}^3 a_k f(t_{i+(k-1)}).$$

- O **polinômio interpolador** destes pontos é dado por:

$$p(t) = \sum_{k=1}^3 f(t_{i+(k-1)}) \mathcal{L}_k(t) = f(t_i) \mathcal{L}_1(t) + f(t_{i+1}) \mathcal{L}_2(t) + f(t_{i+2}) \mathcal{L}_3(t),$$

com:

$$\mathcal{L}_1(t) = \prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq 1}}^3 \frac{t - t_{i+(\ell-1)}}{t_i - t_{i+(\ell-1)}} = \frac{t - t_{i+1}}{t_i - t_{i+1}} \frac{t - t_{i+2}}{t_i - t_{i+2}},$$

$$\mathcal{L}_2(t) = \prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq 2}}^3 \frac{t - t_{i+(\ell-1)}}{t_{i+1} - t_{i+(\ell-1)}} = \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} \frac{t - t_{i+2}}{t_{i+1} - t_{i+2}},$$

$$\mathcal{L}_3(t) = \prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq 3}}^3 \frac{t - t_{i+(\ell-1)}}{t_{i+2} - t_{i+(\ell-1)}} = \frac{t - t_i}{t_{i+2} - t_i} \frac{t - t_{i+1}}{t_{i+2} - t_{i+1}}.$$

- Assim, os pesos da quadratura serão dados por:

$$a_1 = \int_{t_i}^{t_{i+2}} \mathcal{L}_1(t) dt = \int_{t_i}^{t_{i+2}} \frac{t - t_{i+1}}{t_i - t_{i+1}} \frac{t - t_{i+2}}{t_i - t_{i+2}} dt = \dots = \frac{h}{3},$$

$$a_2 = \int_{t_i}^{t_{i+2}} \mathcal{L}_2(t) dt = \int_{t_i}^{t_{i+2}} \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} \frac{t - t_{i+2}}{t_{i+1} - t_{i+2}} dt = \dots = \frac{4h}{3},$$

$$a_3 = \int_{t_i}^{t_{i+2}} \mathcal{L}_3(t) dt = \int_{t_i}^{t_{i+2}} \frac{t - t_i}{t_{i+2} - t_i} \frac{t - t_{i+1}}{t_{i+2} - t_{i+1}} dt = \dots = \frac{h}{3}.$$

- O erro cometido neste caso pode ser calculado de maneira um pouco diferente do que fizemos no caso anterior, o que resulta em uma melhor estimativa:

$$E_{t_i}^{t_{i+2}} = -\frac{f^{(4)}(\xi)}{90} h^5, \quad \xi \in [t_i, t_{i+2}].$$

- Então, a quadratura para o intervalo $[t_i, t_{i+2}]$ é dada por:

$$\int_{t_i}^{t_{i+2}} f(t) dt = \frac{h}{3} \left(f(t_i) + 4f(t_{i+1}) + f(t_{i+2}) \right) - \frac{f^{(4)}(\xi)}{90} h^5.$$

- Agora, temos que tomar cuidado com a maneira como compomos esta quadratura para o intervalo todo $[a, b]$.
- Como percorremos o intervalo de **três em três pontos**, isto é, integramos de **dois em dois subintervalos**, precisamos que o número total de subintervalos seja par, ou seja, **n seja par**. Portanto, temos um número **ímpar $(n+1)$** de pontos no intervalo.
- Com isto, podemos compor a quadratura encontrada da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(t)dt &= \int_{t_1}^{t_3} f(t)dt + \int_{t_3}^{t_5} f(t)dt + \int_{t_5}^{t_7} f(t)dt + \cdots + \int_{t_{n-3}}^{t_{n-1}} f(t)dt + \int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} f(t)dt = \\
 &= \frac{h}{3} \left(f(t_1) + 4f(t_2) + f(t_3) \right) + \frac{h}{3} \left(f(t_3) + 4f(t_4) + f(t_5) \right) + \frac{h}{3} \left(f(t_5) + 4f(t_6) + f(t_7) \right) + \cdots \\
 &\quad \cdots + \frac{h}{3} \left(f(t_{n-3}) + 4f(t_{n-2}) + f(t_{n-1}) \right) + \frac{h}{3} \left(f(t_{n-1}) + 4f(t_n) + f(t_{n+1}) \right).
 \end{aligned}$$

- Combinando os termos, obtemos:

$$\int_a^b f(t)dt = \frac{h}{3} \left[f(t_1) + 2 \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}-1} f(t_{2j+1}) + 4 \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} f(t_{2j}) + f(t_{n+1}) \right].$$

REGRA DE SIMPSON

- Esta quadratura também é chamada comumente como **Regra de $\frac{1}{3}$ de Simpson**.
- Combinando os erros cometidos em cada integração dos sub-intervalos, obtemos:

$$E_S = -\frac{|b-a|}{180} f^{(4)}(\mu) h^4, \quad \mu \in [a, b].$$

- Isto quer dizer que a **Regra de Simpson** é um método de **quarta ordem**.

- As duas quadraturas que construímos são exemplos de **Fórmulas de Newton-Côtes**: são quadraturas construídas a partir de **polinômios interpoladores**.
- Existem dois tipos de **Fórmulas de Newton-Côtes**: as fórmulas **fechadas**, que são aquelas em que os **extremos** do intervalo $[a, b]$ **são usados** no cálculo da integral, e as fórmulas **abertas**, em que os extremos **não são usados** no cálculo da integral.
- A **Regra dos Trapézios** e a **Regra de Simpson** são ambas **Fórmulas de Newton-Côtes fechadas**.
- Um exemplo de uma **Fórmulas de Newton-Côtes aberta** é a **Regra do Ponto Médio**:

$$\int_a^b f(t)dt = 2h \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} f(t_{2j}) + \mathcal{O}(h^2) \quad (n \text{ par}).$$

- **Observação geral**: Quadraturas são mais complacentes com erros de arredondamento. Além de aumentar o grau dos **polinômios interpoladores**, podemos **diminuir h** sem gerar problemas mais sérios.

- Já vimos que a quantidade de pontos de uma quadratura está diretamente ligada à sua **precisão**, pois:

$$\int_a^b f(t)dt = \sum_{i=1}^{n+1} a_i f(t_i) + \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} K h^{n+2},$$

com $\xi \in [a, b]$ e:

$$a_i = \int_a^b \mathcal{L}_i(t)dt \quad K = \frac{1}{h^{n+2}} \int_a^b \prod_{i=1}^{n+1} (t - t_i) dt.$$

- Quanto maior a potência de h , mais rapidamente decai o erro da quadratura! Porém, podemos analisar **outro aspecto** do termo do erro!
- Note que o erro está associado à derivada **$n+1$ -ésima** da função $f(t)$. Se $f(t)$ for um **polinômio de grau n** , então sua derivada **$n+1$ -ésima** será **identicamente nula**!
- Então, uma quadratura é dita de **ordem p** se ela **integrar exatamente polinômios de grau menor ou igual a $p - 1$** .

- Assim, podemos dizer que a **Regra dos Trapézios** é um **método de ordem 2**, pois ela integra exatamente **polinômios de grau 1**. (pois seu erro é proporcional a $f''(t)$, que é identicamente nula para todos os polinômios de grau menor ou igual a 1)
- Igualmente, a **Regra de Simpson** é **método de ordem 4**, pois ela integra exatamente **polinômios de grau 3**. (pois seu erro é proporcional a $f^{(4)}(t)$, que é identicamente nula para todos os polinômios de grau menor ou igual a 3)
- A pergunta que queremos fazer agora é: **será que podemos melhorar isto?** A resposta é **SIM**. E a resposta passa por um conceito importantíssimo de **álgebra linear**.
- De fato, vamos considerar que $f(t)$ seja um polinômio de grau pelo menos n , mas menor que $2n$. Vamos dividir este polinômio por um outro polinômio $\mathcal{P}_n(t)$ de grau n . Então:

$$f(t) = Q(t)\mathcal{P}_n(t) + R(t).$$

- O polinômio quociente $Q(t)$ é um polinômio de grau menor que n , assim como o grau do polinômio resto $R(t)$.
- Usando a expressão resultante da divisão, podemos calcular a integral como:

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b [Q(t)\mathcal{P}_n(t) + R(t)] dt = \int_a^b Q(t)\mathcal{P}_n(t)dt + \int_a^b R(t)dt$$

- Podemos, então, aplicar as quadraturas para cada uma das duas integrais:

$$\int_a^b f(t)dt = \sum_{i=1}^{n+1} a_i Q(t_i)\mathcal{P}_n(t_i) + \sum_{i=1}^{n+1} a_i R(t_i).$$

- Como o polinômio $\mathcal{P}_n(t_i)$ é conhecido **a priori**, se pudermos escolher os pontos onde calculamos a quadratura como sendo **as raízes do polinômio $\mathcal{P}_n(t_i)$** , então teremos:

$$\int_a^b f(t)dt = \sum_{i=1}^{n+1} a_i Q(t_i) \cdot 0 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i R(t_i) = \sum_{i=1}^{n+1} a_i R(t_i) = \sum_{i=1}^{n+1} a_i f(t_i).$$

- Neste caso, o valor da integral já é todo determinado pelo termo associado ao resto $R(t_i)$ da divisão. Então, o termo associado ao polinômio $\mathcal{P}_n(t_i)$ pode ser entendido como o *erro* cometido pela quadratura, isto é:

$$\int_a^b f(t)dt = \text{erro} + \int_a^b R(t)dt.$$

- Será que podemos fazer o termo de *erro* ser *identicamente nulo*?
- Se tivermos que

$$\int_a^b Q(t)\mathcal{P}_n(t)dt = 0, \quad \forall Q(t),$$

então a integral seria exatamente dada pela integral do termo do resto $R(t_i)$!

- Se pensarmos em termos de *álgebra linear*, a integral acima pode ser interpretada como um *produto interno* no espaço das funções polinomiais...

- ...e se tivermos que $\forall Q(t)$ de grau menor que n , a integral for nula, então estamos afirmando que $\mathcal{P}_n(t)$ é ORTOGONAL a todos os polinômios de grau menor que n .
- Polinômios que têm esta propriedade são chamados de polinômios ortogonais e existe uma grande variedade deles, dependendo, por exemplo, do intervalo de integração!
- Para este caso em particular, vamos escolher os Polinômios de Legendre, que são tais que:

$$\int_{-1}^1 Q(t) \mathcal{P}_n(t) dt = 0,$$

para todo $Q(t)$ de grau menor que n . Estes polinômios são dados por:

$$P_n(t) = \frac{(n!)^2}{(2n)!} \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m}{(n-m)!m!} \frac{(2n-2m)!}{(n-2m)!} t^{n-2m},$$

onde $\lfloor n/2 \rfloor$ denota a parte inteira de $n/2$.

- Os primeiros **Polinômios de Legendre** são:

$$P_0(t) = 1, \quad P_1(t) = t, \quad P_2(t) = t^2 - \frac{1}{3}, \quad P_3(t) = t^3 - \frac{3}{5}t, \dots$$

- Os **Polinômios de Legendre** de grau n têm n raízes reais (simples) no intervalo $[-1, 1]$. Estas raízes devem ser usadas nas fórmulas de quadratura, como vimos anteriormente. Elas são chamadas de **nós da quadratura**.
- Mas por que usar estes polinômios?** Note que $f(t)$ é um polinômio de grau até $2n - 1$. A representação de $f(t)$ via $\mathcal{P}_n(t)$ **ortogonal** igualou **exatamente** a integral de $f(t)$ com a integral de $R(t)$, que é um polinômio de grau menor que n . Como a quadratura é baseada em n **nós**, ela integra **exatamente** polinômios de grau menor que n !
- Resposta:** Porque conseguimos uma quadratura de n **nós** que integra exatamente um polinômio $f(t)$ de grau até $2n - 1$! Ou seja, esta quadratura é de **ordem** $2n$! Isto é um ganho significativo de **precisão**!

- Estas quadratura, baseadas em **Polinômios de Legendre**, são chamadas de **Quadraturas Gaussianas**.
- Note que estas quadraturas só podem ser usadas se conhecermos a função a ser integrada nas raízes dos **Polinômios de Legendre**. Se não conhecermos explicitamente a $f(t)$, talvez não consigamos utilizá-la.
- É possível mapear um intervalo $[a, b]$ qualquer para o intervalo $[-1, 1]$ onde os **Polinômios de Legendre** estão definidos e, portanto, onde a **Quadraturas Gaussianas** funciona. Considere a reta que une os pontos $(a, -1)$ e $(b, 1)$. É fácil mostrar que:

$$t = \frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2},$$

e, portanto, podemos escrever:

$$\int_a^b f(t)dt = \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}\right) \frac{b-a}{2}dx.$$

- **Exemplo:** vamos integrar a função do primeiro exemplo, $f(t) = 10t^3$ usando uma **Quadratura Gaussiana** de 2 pontos no intervalo $[0.7, 1.0]$. Então, precisamos determinar a seguinte fórmula de quadratura:

$$\int_{0.7}^{1.0} 10t^3 dt = \int_{-1}^1 0.15f(0.15x+0.85)dx = 0.15 \sum_{i=1}^2 a_i f(0.15x_i+0.85).$$

- Precisamos usar $P_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$. Os **nós da quadratura** serão: $x_1 = -\sqrt{3}/3$ e $x_2 = \sqrt{3}/3$. Os **pesos da quadratura** serão dados por:

$$a_1 = \int_{-1}^1 \mathcal{L}_1(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{x - \sqrt{3}/3}{-\sqrt{3}/3 - \sqrt{3}/3} dx = \dots = 1,$$

$$a_2 = \int_{-1}^1 \mathcal{L}_2(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{x + \sqrt{3}/3}{\sqrt{3}/3 + \sqrt{3}/3} dx = \dots = 1.$$

- Portanto, temos a seguinte quadratura:

$$\sum_{i=1}^2 a_i f(0.15x_i + 0.85) = f\left(0.15 \frac{-\sqrt{3}}{3} + 0.85\right) + f\left(0.15 \frac{\sqrt{3}}{3} + 0.85\right) = \dots$$

$$\dots = f(0.76339746) + f(0.93660254) = 4.448894751 + 8.216105247 = \dots$$

$$\dots = 12.664999998$$

- Portanto, o valor da integral é dado por:

$$\int_{0.7}^{1.0} 10t^3 dt = 0.15 \sum_{i=1}^2 a_i f(0.15x_i + 0.85) = 0.15 \times 12.664999998 = 1.89975$$

que é o valor **exato** da integral!!

- Note que usamos uma quadratura de **ordem 4** para integrar um polinômio de **grau 3**! O resultado tinha que ser **exato**!
- Observação:** Para realizar a integração em domínios muito grandes, é aconselhável dividi-lo em intervalos menores e aplicar a **quadratura gaussiana** em cada um dos subintervalos.

- Até agora, aprendemos a calcular **integrais definidas** com integrando **regulares** no intervalo $[a, b]$. Existem **integrais definidas** cujos integrandos podem ser **singulares**!
- Por exemplo, considere as integrais:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt, \quad \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\ln(t^2)} dt.$$

Em ambas, o integrando é **infinito** em algum lugar do **domínio de integração**. Nestes pontos, o integrando tem uma **singularidade**.

- Em geral, estes problemas são difíceis e, na maioria dos casos, exigem um tratamento específico para que a integração seja realizada.
- Normalmente, as possibilidades podem exigir mudanças de variáveis ou adequação do intervalo de integração. Vamos apresentar uma técnica que costuma funcionar bem em vários casos: a **subtração de singularidade**.

- Vamos focar nossa análise em integrais que possam ser escritas como

$$\int_a^b \frac{g(t)}{(t-c)^p} dt, \quad c \in [a, b], \quad 0 < p < 1,$$

em que a função $g(t)$ não tenha singularidade em $[a, b]$.

- O problema **numérico** é avaliar o integrando em $t = c$. O código daria uma mensagem de erro por uma **divisão por zero**.
- A primeira tarefa para conseguirmos integrar numericamente esta integral é dividir o intervalo em dois, no ponto de singularidade:

$$\int_a^b \frac{g(t)}{(t-c)^p} dt = \int_a^c \frac{g(t)}{(t-c)^p} dt + \int_c^b \frac{g(t)}{(t-c)^p} dt.$$

- Vamos considerar apenas a segunda integral, que contém uma singularidade **à esquerda** do intervalo de integração.

- A primeira integral, que tem uma singularidade à **direta**, pode ser facilmente convertida numa integral com singularidade à **esquerda** fazendo-se $t = -z$:

$$\int_a^c \frac{g(t)}{(t-c)^p} dt = - \int_{-a}^{-c} \frac{g(-z)}{(-z-c)^p} dz = \int_{-c}^{-a} \frac{g(-z)}{(-z-c)^p} dz.$$

- Para realizar a **subtração de singularidade**, precisamos conhecer uma função $S(t)$ que seja **assintoticamente** semelhante à função $g(t)$ nas vizinhanças da singularidade: é necessário que $g(c) = S(c)$. Por exemplo, podemos tomar um **polinômio de Taylor** de $g(t)$ centrado em c .
- Assim, a integral é reescrita como:

$$\begin{aligned} \int_c^b \frac{g(t)}{(t-c)^p} dt &= \int_c^b \frac{g(t) - S(t) + S(t)}{(t-c)^p} dt = \dots \\ &\dots = \int_c^b \frac{g(t) - S(t)}{(t-c)^p} dt + \int_c^b \frac{S(t)}{(t-c)^p} dt. \end{aligned}$$

- A segunda integral deve ser calculada analiticamente: cuidado na escolha de $\mathcal{S}(t)$!
- O integrando da primeira integral, agora, é tal que:

$$\frac{g(t) - \mathcal{S}(t)}{(t - c)^p} = \begin{cases} \frac{g(t) - \mathcal{S}(t)}{(t - c)^p}, & t \neq c \\ 0, & t = c \end{cases}.$$

Com isto, a integral pode ser computada com a regra de quadratura desejada.

- Outro problema acontece quando temos integrais com **limites infinitos**:

$$\int_a^\infty f(t)dt, \quad \int_{-\infty}^\infty f(t)dt.$$

- Neste caso, uma mudança de variáveis normalmente consegue transformar o intervalo de integração em um intervalo finito do tipo $[a, b]$. Por exemplo:

$$\int_a^\infty f(t)dt = \int_{1/a}^0 f\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx = \int_0^{1/a} \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) dx,$$

pode ser calculada numericamente por uma técnica de **subtração de singularidade**.

- **Exemplo:** Seja calcular numericamente $\int_1^{\infty} t^{-3/2} \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt$.
- O primeiro passo é verificar o limite infinito e tentar removê-lo com uma **mudança de variáveis**. Tentamos $x = t^{-1}$. Então, $dx = -t^{-2}dt$ e, assim, $dt = -x^{-2}dx$. Além disto, $t = 1$, $x = 1$ e $t = \infty$, $x = 0$. Portanto:

$$\int_1^{\infty} t^{-3/2} \cos\left(\frac{1}{t}\right) dt = \int_1^0 \left(\frac{1}{x}\right)^{-3/2} \cos(x)(-x^{-2}dx) = \int_0^1 x^{-1/2} \cos(x) dx.$$

- Agora temos uma integral com uma singularidade à esquerda. Vamos usar o método da **subtração de singularidade**. Para isto, precisamos encontrar uma função **parecida** à função $\cos(x)$ nas vizinhanças de 0.
- Podemos tentar sua **série de Taylor**:

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} = T_4(x).$$

- Desta forma, teremos:

$$\int_0^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{\cos(x) - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right)}{\sqrt{x}} dx + \int_0^1 \frac{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}}{\sqrt{x}} dx.$$

- Do Cálculo 1, a segunda integral é trivial:

$$\int_0^1 \frac{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}}{\sqrt{x}} dx = \left[\frac{x^{1/2}}{1/2} - \frac{x^{5/2}}{5} + \frac{x^{9/2}}{108} \right]_0^1 = 2 - \frac{1}{5} + \frac{1}{108}.$$

- A primeira integral pode ser reescrita como:

$$\int_0^1 \frac{\cos(x) - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right)}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 G(x) dx,$$

com

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\cos(x) - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right)}{\sqrt{x}}, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

- Assim, usando a **Regra de Simpson**, obtemos:

$$\int_0^1 G(x) dx = \frac{h}{3} \left[\textcolor{red}{G(0)} + 2 \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}-1} G(x_{2j+1}) + 4 \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} G(x_{2j}) + G(t_{n+1}) \right],$$

e não teremos problemas para calcular **$G(0)$** .

- Integrais múltiplas também podem ser calculadas numericamente por meio de **regras de quadratura**. Por exemplo, integrais do tipo:

$$\iint_A f(x, y) dA \quad \text{ou} \quad \iiint_V f(x, y, z) dV$$

em que $A \in \mathbb{R}^2$ e $V \in \mathbb{R}^3$.

- A estratégia, nestes casos, é escrever as **integrais múltiplas** como **integrais iteradas**, isto é:

$$\iint_A f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy \right) dx,$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \int_a^b \left(\int_{c(x)}^{d(x)} \left(\int_{p(x, y)}^{q(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx,$$

por exemplo. A decomposição do domínio pode ser feita da maneira mais conveniente.

- O cálculo das integrais deve ser feito para cada uma das **integrais iteradas** usando considerando-as como integrais de uma única variável.
- **ATENÇÃO:** é possível que os **passos h** sejam diferentes para cada uma das variáveis, isto é, podemos ter h_x , h_y , h_z , etc.
- **ATENÇÃO 2:** é possível, também, que os **passos h** sejam diferentes para uma mesma variável! Por exemplo, se escolhermos usar **$N + 1$** pontos para integrar na direção y uma integral dupla entre uma região definida por duas curvas $c(x)$ e $d(x)$, teremos:

$$h_y(x) = \frac{|d(x) - c(x)|}{N}.$$

- Vamos ver um exemplo para uma integral dupla com a **Regra de Simpson**. Considere

$$I = \int_a^b \left(\int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b I_1(x) dx,$$

e vamos usar **11 pontos** em cada uma das direções para estimar esta integral. Então, temos que:

$$h_y(x) = \frac{|d(x) - c(x)|}{10}.$$

Assim, a integral na variável y é dada por:

$$\begin{aligned} I_1(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy &= \frac{h_y(x)}{3} \left[f(x, c(x)) + 2 \sum_{i=1}^4 f(x, c(x) + 2i h_y(x)) \right. \\ &\quad \left. \dots + 4 \sum_{i=1}^5 f(x, c(x) + (2i - 1) h_y(x)) + f(x, d(x)) \right]. \end{aligned}$$

- Note que esta primeira integral, $I_1(x)$, é uma função de x . Agora, devemos integrar esta expressão em termos da variável x . Assim:

$$\begin{aligned} \int_a^b I_1(x) dx &= \frac{h_x}{3} \left[I_1(a) + 2 \sum_{i=1}^4 I_1(a + 2i h_x) + \dots \right. \\ &\quad \left. \dots + 4 \sum_{i=1}^5 I_1(a + (2i - 1) h_x) + I_1(b) \right]. \end{aligned}$$

- Então, identificando $a_i = a + ih_x$, para $i = 1$ até 10 a fórmula para o cálculo da integral será dada por:

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(\int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy \right) dx &= \frac{h_x}{3} \left\{ h_1(a) + 2 \sum_{i=1}^4 h_1(a_{2i}) + 4 \sum_{i=1}^5 h_1(a_{2i-1}) + h_1(b) \right\} = \\ &= \frac{h_x}{3} \left\{ \frac{h_y(a)}{3} \left[f(a, c(a)) + 2 \sum_{j=1}^4 f(a, c(a) + 2jh_y(a)) + 4 \sum_{j=1}^5 f(a, c(a) + (2j-1)h_y(a)) + f(a, d(a)) \right] + \right. \\ &+ 2 \sum_{i=1}^4 \frac{h_y(a_{2i})}{3} \left[f(a_{2i}, c(a_{2i})) + 2 \sum_{j=1}^4 f(a_{2i}, c(a_{2i}) + 2jh_y(a_{2i})) + 4 \sum_{j=1}^5 f(a_{2i}, c(a_{2i}) + (2j-1)h_y(a_{2i})) + f(a_{2i}, d(a_{2i})) \right] + \\ &+ 4 \sum_{i=1}^5 \frac{h_y(a_{2i-1})}{3} \left[f(a_{2i-1}, c(a_{2i-1})) + 2 \sum_{j=1}^4 f(a_{2i-1}, c(a_{2i-1}) + 2jh_y(a_{2i-1})) + 4 \sum_{j=1}^5 f(a_{2i-1}, c(a_{2i-1}) + (2j-1)h_y(a_{2i-1})) + \right. \\ &\left. \left. + f(a_{2i-1}, d(a_{2i-1})) \right] + \frac{h_y(b)}{3} \left[f(b, c(b)) + 2 \sum_{j=1}^4 f(b, c(b) + 2jh_y(b)) + 4 \sum_{j=1}^5 f(b, c(b) + (2j-1)h_y(b)) + f(b, d(b)) \right] \right\} \end{aligned}$$

- Muita conta!

- O principal problema da integração multidimensional é a quantidade de operações que devem ser feitas envolvendo as várias funções que aparecem na quadratura!
- Uma conta rápida mostra que precisamos avaliar $f(x, y)$ 121 vezes (N^2), além de $h_y(x)$ e $c(x)$ 11 vezes cada. Se a região de integração for **grande** e um número significativo de pontos for necessário para se alcançar uma boa precisão, o custo computacional pode ser elevado! É muito caro!
- Além disto, a análise do erro fica bem complicada, já que os passos não são constantes.
- Pode ser vantajoso pensar em usar uma **quadratura gaussiana**. Ou pensar em outros métodos, por exemplo, o Método de Monte Carlo (**curso de Cálculo Numérico 2?!).**